KSTAR 10 ms 전하교환분광 결측의 인과 나우캐스팅: 미래 보간보다 낮은 오차의 LSTM과 그것이 계산하는 20모수 물리 필터

이승상 (Seungsang Lee)
서울대학교 원자핵공학과 lss010330@snu.ac.kr

초록

전하교환분광(CES)은 이온온도(T_i)와 토로이달 회전(V_{rot})을 측정하지만, KSTAR 10 ms 격자(641개 방전)에서 T_i 표본의 8.2%와 V_{rot} 표본의 23.9%가 결측이고 V_{rot} 행의 41.1%는 여기에 더해 계측기 유지값이다. 결측 채움의 현직 방법인 보간은 다음 측정을 읽는다. 우리는 빔방출분광, 전자사이클로트론방출영상, Mirnov 코일과 과거 CES를 읽는 엄격히 인과적인 2분기 LSTM으로 결측을 채우며, 그 V_{rot} 분기는 고속 진단과 배선되지 않는다. 두 모집단은 T_i 피팅 실패 0.53%를 결측으로 처리하거나(컷) 그대로 둔다(포함). *이온온도:* PCHIP 보간 대비 skill은 +0.17 ~ +0.26(컷), +0.23 ~ +0.32(포함)로 네 held-out 분할 모두에서 95% 구간이 0을 제외하고, 반복 5겹 재현에서는 [+0.19, +0.25] / [+0.19, +0.31]이다. 컷 모집단에서 그 여유는 고속 진단에서 오며(윈도 대조군 절제), 신경망에서 읽어 내어 처음부터 학습한 20모수 물리 필터는 컷 4/4 분할에서 그 PCHIP 대비 skill의 72–78%를 유지한다(문턱 0.70). *회전:* 새 분할 8벌에 대한 두 단계 bootstrap에서 PCHIP 대비 skill은 [+0.07, +0.70](컷), [+0.05, +0.68](포함)로 0을 제외하며, 그 이득은 CES 이력만이 실어 나른다. 고속 채널과 dV_{rot}/dt의 상관은 $r = -0.006$ / -0.003이고, 물리 필터의 중앙값 오차는 persistence의 0.94–1.00×로 10 ms 광자 바닥에 있다. 나우캐스터 자신의 V_{rot} 중앙값 오차는 persistence보다 크다(4.3 대 3.7 km/s). 두 타겟의 집계 skill은 꼬리 통계이며, 모든 결과는 한 장치·한 캠페인의 것이다.

1. 서론

이온온도 T_i와 토로이달 회전 V_{rot}은 페데스탈 구조, ELM 거동, 고성능 운전 영역 접근을 지배한다. 두 물리량은 전하교환분광(CES) [1]으로 측정되며, CES는 전하교환 선의 도플러 확장에서 T_i를, 도플러 이동에서 V_{rot}을 추정한다. CES는 광자를 적분해야 하므로 느리고 간헐적으로 결측된다. KSTAR 10 ms 격자에서 T_i 관측의 8.2%, V_{rot} 관측의 23.9%가 *서로 독립적으로* 결측되고, V_{rot} 행의 41.1%는 여기에 더해 직전 값을 비트 단위로 반복하므로 독립적인 V_{rot} 측정을 담은 격자는 35.0%뿐이다. 결측은 저신호 구간, ELM, 천이에 몰린다. 즉 무작위적이지 않은 결측(MNAR)이다 [2]. 한편 빔방출분광(BES), 전자사이클로트론방출영상(ECEI), Mirnov 코일은 같은 플라즈마를 결측 없이 보지만, 어느 것도 T_i나 V_{rot}을 측정하지 않는다. 본 논문의 질문은 이것이다. *CES가 결측된 10 ms 시점에서, 동시각 고속 진단과 불규칙한 과거 CES 이력은 CES 단독의 보간이 복원하지 못하는 것을 복원할 수 있는가?*

의도적으로 어려운 기준. 비교 대상은 CES 채널의 *오프라인* 보간(선형, 단조 3차 PCHIP [3], 가우시안 과정)으로, 타겟 시점 양쪽의 이웃을 미래까지 포함해 읽는다. 모델은 엄격히 인과적이다. 미래를 쓰는 보간보다 오차가 낮은 인과 추정기는 CES 시계열 자체에 없는 정보를 써야 한다. 배치 가능한 가장 강한 경쟁자는 과거만 쓰는 평활기이므로 *인과* GP 팔을 따로 보고한다.

모든 결과는 두 공동 1차 모집단에서 보고한다. *컷*은 3 keV를 넘는 T_i 행 0.53%(스펙트럼 피팅 실패)를 모든 팔에서 결측으로 처리하고, *포함*은 그대로 둔다(§3).

주장. 논문의 주장은 측정한 물리량마다 하나씩, 둘이다.

1. **이온온도: 인과 나우캐스트가 비인과 보간보다 오차가 낮고, 그것이 계산하는 식이 적힌다** (§4.5, §6.2–§6.4). 미래를 쓰는 PCHIP 대비 skill은 네 held-out 분할에서 +0.17 ~ +0.26(컷), +0.23 ~ +0.32(포함)이고, 사전등록 반복 5겹 재현(100회 실행)의 겹 단위 겹침 보정 구간으로는 [+0.19, +0.25] / [+0.19, +0.31]로 0을 제외한다. 인과 GP 대비로는 +0.08 ~ +0.17(8/8 셀에서 구간이 0 위)이고, 오프라인 GP 대비로는 −0.05 ~ +0.11(8셀 중 7셀에서 구간이 0 포함)이다. 컷 모집단에서 여유는 BES와 ECEI에서 온다(이를 제거하면 윈도 대조군이 PCHIP 아래로 떨어지며, 짝지은 변화 −0.25 ~ −0.43, 4/4. 포함 모집단에서는 이력만 쓰는 모델도 +0.15 ~ +0.23을 유지하는데, 이는 스파이크 강건성 성분이다). 사전등록 4단계 판독은 T_i 분기를 20모수 물리 필터로 적고, 처음부터 학습한 그 식은 컷 4/4 분할에서 백본의 PCHIP 대비 skill의 72–78%를 유지한다(등록 문턱 0.70).
2. **회전: 평균 오차도 낮지만, 그 이득은 CES 이력에서만 온다** (§4.2, §6.3, §6.5). 새 5겹 분할 8벌에 대한 등록된 두 단계 bootstrap에서 PCHIP 대비 skill은 [+0.07, +0.70](컷), [+0.05, +0.68](포함)로 둘 다 0을 제외한다. 겹 단위 겹침 보정 구간 [−0.02, +0.41](컷)은 여전히 0을 포함한다. 고속 채널과 dV_{rot}/dt의 상관은 $r = -0.006$(BES)·-0.003(ECEI)으로, dT_i/dt와의 +0.070·+0.078에 비해 0에 가깝다. 100 Hz Mirnov 값은 원시 표본 하나이고(코일 24/24), 원

시 2 MHz Mirnov 스트림의 특징은 skill을 −0.128 [−0.544, −0.105]만큼 바꾼다(컷, 학습 방전 6개·시험 방전 3개). 중앙값에서는 별도의 유지-또는-점프 물리 필터의 persistence 대비 오차 비가 0.94–1.00(3/4 분할에서 구간이 1 포함)으로 10 ms 광자 바닥에 있고, 나우캐스터 자신의 중앙값 행은 persistence보다 크다 (4.3 대 3.7 km/s).

프로토콜은 사전등록되었다. 평가—두 공동 1차 모집단, shot 군집 paired bootstrap, 겹침 보정 반복 교차검증 구간, 두 단계 bootstrap(§5)—는 다른 분야의 표준 조각을 조립한 것으로, 주장이 아니라 방법으로 기술한다. 여기서 생략한 절제 실험, 민감도 행, 유도는 공개 저장소의 실험 기록(THESIS_RESULTS.md)에 있다.

2. 관련 연구

결측 채움과 기준선. GP 회귀 [4]는 핵융합 프로파일 피팅의 표준 도구로 [5, 6], KSTAR CES T_i 프로파일에도 적용되었다 [7]. PCHIP [3]은 계단에서 스플라인 진동을 피한다. 점수는 Murphy skill [8]이다. persistence 기준은 핵융합 프로파일 예보 [9]와 우주기상 [10]에 선례가 있다.

신경망 진단 추론. NN-CES는 빔 변조 없이 KSTAR CES 스펙트럼에서 T_i와 회전을 추출한다 [11]. 가장 가까운 선행 연구이며 해당 시점의 측정 스펙트럼을 필요로 한다. *NN-CES는 측정된 시점을 더 잘 읽고, 본 연구는 측정되지 않은 시점을 채운다.* Lin et al. [12]는 EAST에서 X선 결정 분광기를 T_i와 회전으로 사상하는데, 같은 광자 채널의 동시각 사상이다. RTCAKENN [13]은 운동 프로파일을 실시간으로 재구성하며 Thomson/CER 입력의 탈락을 견딘다. 거기서 결측은 강건성 조건이고, 여기서는 타겟 자신의 희소성이 문제다.

교차 진단 재구성. Diag2Diag는 DIII-D에서 동시각 진단으로 Thomson T_e/n_e를 합성하며 [14] 기억 없는 MLP를 쓴다. 관련 연구는 COMPASS에서 Thomson을 조밀화하고 [15], TCV에서 확장 칼만 필터로 Thomson 간격을 인과적으로 채우며 [16], EAST의 T_e와 Z_{eff}를 복원하고 [17, 18], HL-3에서 채널을 마스킹한다 [19]. 이들의 대상은 전자 채널이나 일반적인 조밀 채널이다. 본 연구는 이 계보를 희소한 이온 채널로, 타겟 자신의 불규칙한 과거를 조건으로 하는 인과 추정으로, 사전등록 기준선에 대한 타겟별 검정으로 확장한다. 우리는 이 결합의 선례를 찾지 못했으며, "찾지 못함"은 "없음"이 아니다.

방법의 계보. 관측 마스크는 GRU-D [20]를, 사전등록은 registered report [21]를 따른다. 겹침 보정은 [22]의 것이고, 학습 반복을 바깥 수준으로 둔 방전 군집 bootstrap은 계층 bootstrap이다 [23–25]. 식 유지 검정은 [26]의 것을 비열등성 형식 [27]으로 쓴 것이고, Student-t 측정 모형은 강건 칼만 필터링 [28]으로 토카막 선례가 있다 [29].

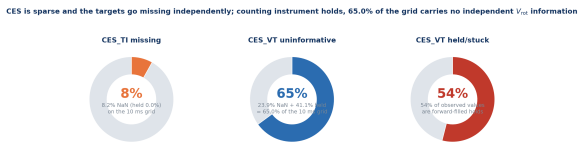


그림 1: 10 ms 격자의 CES 결측. T_i와 V_{rot}은 서로 독립적으로 결측되며(8.2% / 23.9%), 유지값까지 세면 격자의 65.0%가 독립적인 V_{rot} 정보를 갖지 않는다.

3. 데이터와 문제 설정

10 ms 격자에 정렬한 KSTAR 방전 파일 641개(shot 30801–32751), 총 247,207행을 사용한다. 각 행은 BES [30] 9채널, ECEI [31] 4채널, Mirnov 코일 2채널, 시간, 두 CES 타겟을 담는다. T_i는 행의 8.2%, V_{rot}은 23.9%에서 서로 독립적으로 결측되므로 손실은 타겟별로 마스킹한다 (그림 1). 행은 ≥ 0.5 s 간극에서 연속 세그먼트로 묶이며, 어떤 팔도 간극을 넘지 않는다.

유지된 V_{rot} 값. 관측된 V_{rot} 값의 54%는 직전 관측의 비트 단위 반복이다 (최대 1,214행 연속, 641개 중 499개 파일). V_{rot}의 고유 측정 주기가 격자보다 느리기 때문이며, T_i의 유지값은 226,991행 중 1행이다. 유지값은 *모든 곳에서* 제거된다—타겟, 이력 입력, 정규화 통계, 모든 기준선의 앵커—따라서 어떤 팔도 forward-fill로 공짜 점수를 받지 않는다.

피팅 실패와 두 모집단. **T_i 1,197행(0.53%)이 3 keV를 초과한다**(274개 방전의 951개 런, 런의 85%는 단일 행). 이는 실패한 스펙트럼 피팅이며 보간 앵커도 오염시킨다. 우리는 **두 공동 1차 모집단**을 사전등록했다. *컷*(>3 keV를 모든 팔에서 결측 처리)과 *포함*(컷 없음)이다. 두 분석 집합을 두는 비열등성 시험의 형식을 따라 [32, 33], 주장은 두 모집단 모두에서 성립할 때만 조건 없이 진술한다. 임계값은 2.5–4 keV에서 결과를 바꾸지 않는다(평균 T_i skill +0.230·+0.232, 3 keV에서는 +0.236).

4. 모델

주 모델 `seq_v2`는 357,570 파라미터의 인과 시퀀스 나우캐스터다. 이 절은 무엇을 추정하는지, 왜 입력이 각 타겟에 그렇게 배선되는지, 모델이 어떤 시간 척도 위에 놓이는지, 학습된 신경망이 어떤 식을 계산하는지를 정한다.

4.1. 추정 대상, 손실, 그리고 환원 불가능한 하한

격자 시각 t에서 모델은 정규화 타겟 $y_t = [T_i, V_{\mathrm{rot}}]_t$를 $x_{\le t}$와 타겟별 관측 마스크 $m_{t,c} \in \{0, 1\}$로부터 추정한다:

$$\mathcal{L} = \frac{\sum_{t,c} m_{t,c}\,(\hat{y}_{t,c} - y_{t,c})^2}{\sum_{t,c} m_{t,c}} + \lambda\,\overline{\mathrm{ReLU}(z_0 - \hat{y}_{t,T_i})}, \qquad \lambda = 0.1. \quad (1)$$

표 1: 식 (3)의 항별 감사(641개 방전 전수).

항	우리 데이터에 있는가	판정
$\partial L/\partial t$	연속 관측쌍	측정됨
$T_{\rm NBI}$ (빔 토크)	0-D 채널 없음	부재
$T_{\rm NTV} \sim \delta B^2$	Mirnov, 100 Hz 데시메이트	음성 종결
$\nabla\cdot\Pi_\varphi$ (난류 유속)	BES 밀도요동	측정됨, $r \approx 0$
$T_{\rm int}$ (잔여응력)	∇T_i 필요, 스칼라만 보유	도달 불가

첫 항의 최소화 해는 $\mathbb{E}[y_t \mid x_{\le t}]$이고, 둘째 항은 정규화 영점 z_0 아래의 T_i 예측을 억제한다. 한 타겟만 관측된 행도 그 타겟을 감독한다(두 타겟을 모두 요구하는 필터는 라벨 행의 ≈28%를 버린다). 타겟 자체가 잡음 $\sigma_{\rm meas}$를 지닌 광자 적분 피팅이므로, 완벽한 물리 추정도 $\mathrm{RMSE}^2 = \sigma_{\rm meas}^2 + b^2$를 기록한다. 차분 추정기로 잰 컷 모집단 T_i의 $\sigma_{\rm meas}$는 46.4–129.9 eV로 백본의 157.8 eV와 같은 자릿수이고, 4차 차분 제곱질량의 46.6%($V_{\rm rot}$은 65.6%)가 상위 1%의 한 스텝 변화에 있다. 즉 식 (1)는 *꼬리 통계*다(§6.5).

4.2. 두 보존식이 입력 라우팅을 정한다

이온 에너지와 토로이달 각운동량은 다음을 따른다.

$$\partial_t\left(\tfrac{3}{2}n_iT_i\right) + \nabla\cdot\mathbf{q}_i = Q_{ei}\,(T_e - T_i) + S_i, \tag{2}$$

$$\partial_t\left(n_i m_i \langle R^2\rangle \omega_\varphi\right) + \nabla\cdot\Pi_\varphi = T_{\rm NBI} + T_{\rm NTV} + T_{\rm int} + \cdots \tag{3}$$

두 식 모두 *변화율*을 구속하므로, 물어야 할 것은 고속 진단이 $dV_{\rm rot}/dt$와 상관되는가이다. 표 1는 식 (3)의 각 항을 우리가 보유한 채널에 대조한다. 도달 가능한 유일한 항인 난류 운동량 유속은 BES가 밀도요동으로 보며, 측정값은

$$r(\mathrm{BES}, dV_{\rm rot}/dt) = -0.006, r(\mathrm{ECEI}, dV_{\rm rot}/dt) = -0.003$$

이다. 에너지식의 dT_i/dt에서는 +0.070과 +0.078이다(값 수준: T_i +0.341, +0.311, $V_{\rm rot}$ +0.027, +0.005). 같은 측정이 에너지식의 결합은 잡으므로, 회전의 결과는 방법의 한계가 아니다. $T_{\rm NBI}$가 없고 $T_{\rm NTV}$가 닫혔으며 $T_{\rm int}$가 도달 불가이므로, 우리 입력에서 식 (3)을 거쳐 $V_{\rm rot}$에 닿는 경로는 없다. 그래서 분기를 인코더에서 나눈다. T_i의 경로는 충돌성 전자–이온 결합 $Q_{ei}(T_e - T_i)$이며, ECEI가 T_e를, BES가 n_e 구조를 공급한다.

4.3. 시간 척도

격자 간격 $\Delta t = 10$ ms에서 $f_{\rm Nyq} = 1/(2\Delta t) = 50$ Hz다. 모드 회전은 kHz 대역에 있으므로(이 데이터셋의 가장자리 조화 진동은 약 4와 8 kHz), 반앨리어싱 없이 100 Hz로 데시메이트한 dB/dt는 그것을 담을 수 없다. Mirnov의 lag-1 자기상관 −0.009(BES +0.568)가 이를 확인한다. 전자–이온 평형화 시간 $\tau_{\rm eq} \simeq (m_i/2m_e)\,\tau_e$는 Braginskii $\tau_e = 3.44\times10^5\,T_e^{3/2}/(Z\,n_e\ln\Lambda)$로부터 $T_e = 0.5$–3 keV, $n_e = 2$–5×10^{19} m^{-3}에서 8.3–305 ms이고, 관측된 T_i 중앙값 593 eV 근방에서는 8–59 ms다. 측정된 인과 문맥의 포화점은 약 50 ms로 같은 자릿수다(자릿수 수준의 정합성이며 n_e, T_e의 측정은 아니다). 자기상관 $1/e$ 시간은 T_i(159 ms), BES(161), ECEI(147)에서 일치하지만, $V_{\rm rot}$은 유지값을 빼면 16 ms, 넣으면 300 ms를 넘는다. $V_{\rm rot}$의 완화 시간은 이 데이터셋에서 측정할 수 없다.

4.4. 전체격자 인과 시퀀스 백본

고속 진단에는 결측이 없으므로, `seq_v2`는 연속 세그먼트의 입력이 완전한 모든 행을 라벨 유무와 무관하게 맥락으로 유지한다(그림 2, 셀은 그림 3). 각 스텝은 엄격히 인과적인 22개 채널을 담는다. 그 방전 자신의 평균·분산으로 표준화한 고속 채널 15개, $\log(1+\Delta t_{\rm prev})$, 그리고 타겟별로 t 이전 행에서 이월된 마지막 관측값, $\log(1+$경과시간$)$, 과거 관측 존재 플래그다. T_i 분기는 전부를 읽고, $V_{\rm rot}$ 분기는 고속이 아닌 7개 채널만 읽는다. 이것이 §4.2의 구현이다. 분기가 인코더에서 나뉘므로 고속 정보를 $V_{\rm rot}$ 헤드로 나르는 공유 순환 상태는 없다. 출력은 행별 정규화 $[T_i, V_{\rm rot}]$이며, 모든 라벨 행에 대해 식 (1)로 학습한다(AdamW, $\eta = 10^{-3}$, weight decay 10^{-4}, 배치 16 세그먼트, clipping 1.0, 최대 30 epoch의 조기 종료). 분할은 파일 단위이고 정규화는 학습 파일 전용이며, 타겟 행은 입력에 들어가지 않는다. 모델이 과거로 닿는 범위는 고정 윈도가 아니라 세그먼트 전체다.

윈도 대조군과 관문. 대조군(201,258 파라미터)은 각 모달리티를 직전 W=2 행 위의 전용 시간 인지 1-D CNN으로 인코딩하고, CES 이력을 양방향 GRU로 읽은 뒤 타겟마다 하나씩의 멀티헤드 어텐션 readout으로 풀링한다. 어텐션은 하드 마스킹되어 그 타겟이 실제로 측정된 행에만 질량을 둔다. 그 $V_{\rm rot}$ 헤드도 이력과 시간만 융합한다. 전체격자 프레이밍은 분할 × 초기화 시드의 4×4 격자에 대한 사전등록 4조건 관문으로 채택되었다. 짝지은 T_i skill은 16/16 실행에서 양수이고, 합산하면 +0.081 [+0.067, +0.096]이다. 이 프레이밍이 얻는 것은 도달 범위다. 인과 GP 대비 skill은 대조군이 +0.041(컷, 3/4 분할에서 구간이 0 포함), 백본이 +0.08 ~ +0.17이다.

크기, 모델군, 비용. persistence에서 출발해 유계 tanh 잠재를 더하는 해석 가능한 칸(21,498 파라미터, 백본의 6%)의 백본 대비 짝지은 T_i skill은 컷에서 평균 +0.002(모든 구간이 0 포함), 포함 모집단에서 −0.194다. T_i 인코더 폭을 26× 범위로 넓히면 평균 T_i skill은 +0.230 ~ +0.236(컷)이고, 초기화 네 개를 평균하면 짝지은 +0.020으로 사전등록 0.02 띠 위에 놓인다. 문맥은 5스텝 = 50 ms에서 포화하며, 거기서 인과 GP 대비 skill은 +0.104 [+0.079, +0.128]이다. 배치 16은 학습 블록 452개 전부에서 정확히 계산한 경사 잡음 척도

$$B_{\rm simple} = \frac{\mathrm{tr}\,\Sigma}{\|G\|^2}, \qquad G = \tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i g_i,$$
$$\mathrm{tr}\,\Sigma = \tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i\|g_i\|^2 - \|G\|^2 \tag{4}$$

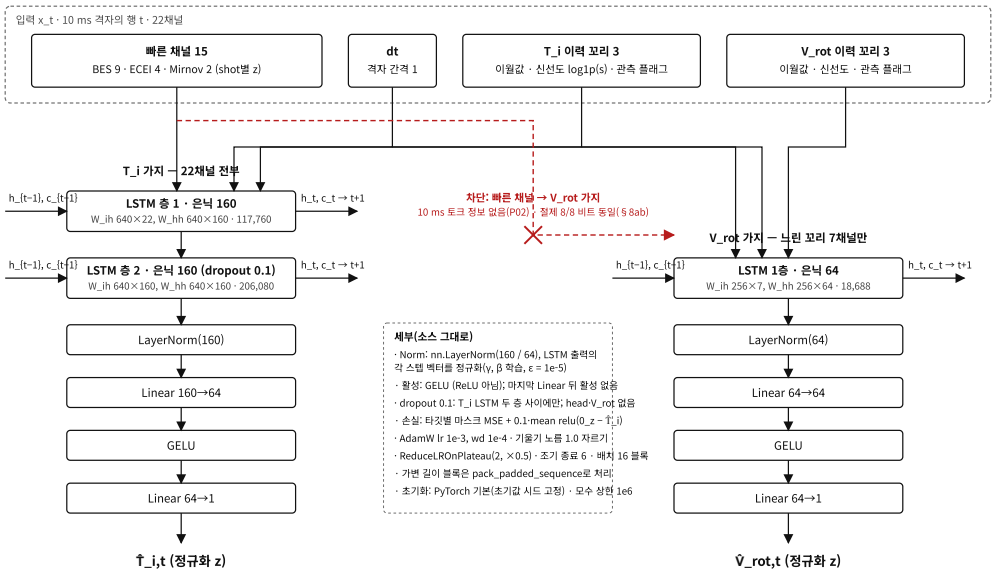


그림 2: 격자 행 t 하나에 대한 `seq_v2`. 입력 22채널(고속 15, shot별 z; Δt; 타겟별 이월값·경과시간·관측 플래그)이 두 인과 LSTM으로 들어간다. T_i 분기는 22채널 전부를 읽고(2층, 160 유닛), $V_{\rm rot}$ 분기는 느린 7채널만 읽으며(1층, 64 유닛), 각각 LayerNorm과 Linear–GELU–Linear로 끝난다. 고속 채널에서 $V_{\rm rot}$으로 가는 붉은 점선 경로는 구조상 존재하지 않는다. 총 357,570 파라미터.

로 점검했다. 초기값 이후 중앙값은 33.6 블록(범위 6.0–61.4)이므로 배치 16은 잡음 척도의 절반쯤에 있고, 첫 epoch 이후 블록 하나의 그래디언트 에너지 가운데 86–98%가 잡음이다. 상태 유지 스텝 하나의 비용은 CPU에서 중앙값 0.97 ms, p99 1.49 ms다.

4.5. 신경망이 계산하는 식

동결된 `seq_v2` 체크포인트 30벌에 대한 사전등록 판독에서 가중치 크기는 안정된 정보를 주지 않았다(첫 층 열 노름은 고속 채널 15개에서 평평하고, 채널별 순위는 분할 간에 재현되지 않는다). 반면 입출력 응답은 정보를 준다. T_i 출력은 과거 관측 T_i의 지수가중 평균에 고속 채널에 대한 동시각 응답을 더한 것이고, forget 게이트의 기억은 격자 1.3 스텝이다. 판독은 등록된 네 단계로 진행했다. *(1) 동결 행:* 맞춤 모수가 없는 이동 평균 하나가 persistence 대비 백본 skill의 73–82%(컷)를 내고, 10 ms 증분 15개에 대한 ridge 선형 항을 더하면 77–85%가 된다(4/4 분할이 문턱 0.75 이상). *(2) 학습된 증분 형태:* 같은 식을 처음부터 학습하면 PCHIP 대비 skill의 50–66%만 유지해 문턱 0.70에 못 미치고, 교차항은 0.001 미만을 더한다. *(3) 야코비안:* 동결된 TEST 행 전부에서 백본의 고속 채널 응답은 ≈100 ms 고역통과(현재값에서 직전 10스텝 평균을 뺀 것)이고, 이득은 2σ까지 평탄하다가 3σ 너머에서 꺼지며 직전 증분에 의존하지 않는다. 빠진 것은 상태 의존 항이 아니라 형태였다.

*(4) 교정된 형태*를 동일한 프로토콜로 처음부터 학습한다:

$$\hat{y}_t = m_t + \sum_{c=1}^{15} a_c\, d_{c,t}\, \sigma\!\left(\frac{\theta - |d_{c,t}|}{0.5}\right) + b_0, \tag{5}$$

$$d_{c,t} = x_{c,t} - \bar{x}_{c,\,t-10..t-1},$$
$$m_t = m_{t-1} + K(s)\,(y^{\rm obs} - m_{t-1}),$$
$$K(s) = K_\infty + (K_0 - K_\infty)\, e^{-s/s_K}. \tag{6}$$

여기서 m_t는 T_i 측정이 새로 들어올 때만 갱신되고, s는 직전 측정 이후의 공백이며, $\sigma(\cdot)$는 로지스틱 함수이고, $d_{c,t}$와 θ는 방전별 표준편차 단위다. 세그먼트의 첫 관측은 그대로 받는다($K = 1$). 20개 모수는 이득 상수 셋, 고속 채널마다의 이득 a_c, 문턱 θ, 오프셋 b_0이다. 컷 네 분할에서 학습된 값은 새 측정 직후 $K_0 = 0.27$–0.30, 긴 공백 뒤 $K_\infty = 0.48$–0.53, 전이 $s_K = 39$–47 ms, $\theta = 2.9$–3.0σ, $\sum a_{\rm BES} = +48 \sim +53$, $\sum a_{\rm ECEI} = +44 \sim +50$ eV/σ다. 물리적으로 읽으면, 기다린 시간이 길수록 새 CES 표본을 더 믿는 칼만형 관측 필터에, 각 고속 채널의 100 ms 기준선 대비 편차에 대한 선형 응답을 3σ 너머의 이상치에서 차단한 항을 더한 것이다. 이 식의 백본 skill 유지는 §6.4에 있다. 이는 모델에 대한 측정이며, 헤드라인 수치는 여전히 백본의 것이다.

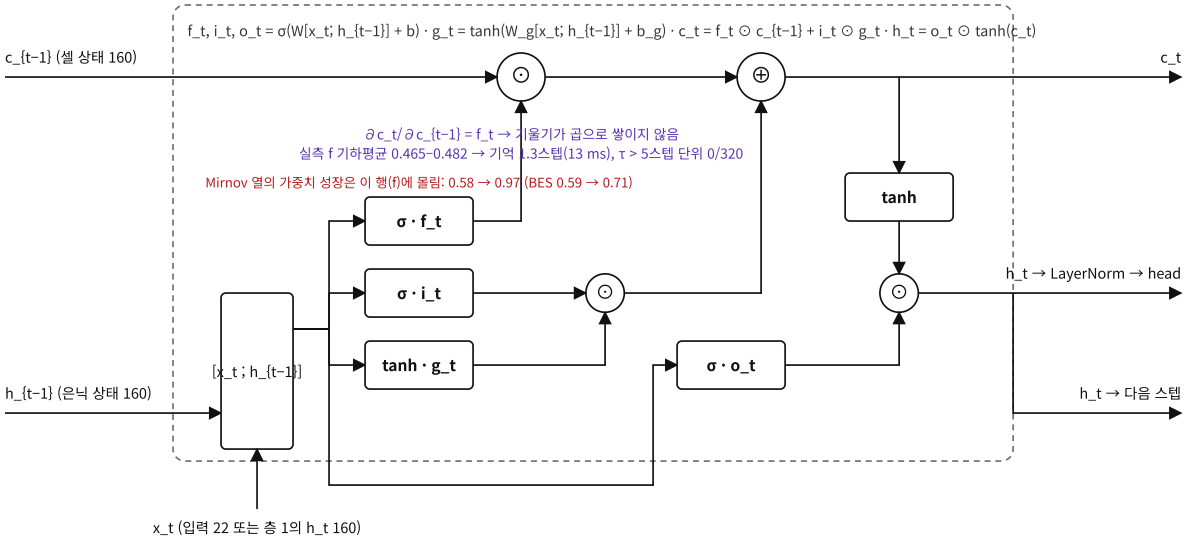


그림 3: LSTM 셀 하나(T_i 분기 1층, 160 유닛). $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t$이므로 $\partial c_t/\partial c_{t-1} = f_t$이고 기억 길이는 f가 정한다. 보라색: 동결 가중치에서 실측한 값(기하평균 f 0.465–0.482, 기억 1.3스텝; $\tau > 5$스텝 유닛 320개 중 0). 붉은색: 학습 중 Mirnov 입력 열이 자라는 자리(forget 게이트 행, 0.58 → 0.97; BES는 0.59 → 0.71).

5. 평가 방법론

지표와 기준선. 오차는 물리 단위로 타겟별로 계산하며, 1차 점수는 $\text{skill}_{\text{PCHIP}} = 1 - \text{MSE}_{\text{model}}/\text{MSE}_{\text{PCHIP}}$(0 = 오차가 같음)다. 모든 팔은 동일한 (파일, 행) 집합에서 채점된다. persistence와 국소 AR은 인과적이고, 선형·PCHIP·오프라인 GP(Matérn-3/2 + 백색잡음, 최근접 16+16 이웃, 표본별 주변우도 선택)는 미래를 읽는다. 인과 GP는 같은 GP를 과거 이웃 16개로 제한한 것이다. 미래 이웃이 없는 곳에서는 보간이 persistence 값을 예측한다(채점된 T_i 행의 0.2%, 채점된 V_{rot} 행의 0.3–0.5%).

분할과 사전등록. 파일은 네 시드(42, 1, 7, 123)로 train/val/test에 분할된다. test 파일은 어떤 아키텍처 탐색보다 먼저 예약되었고 모델 선택 중에 읽지 않는다. 표준 test 셋은 96개 shot의 T_i 32,589행과 60개 shot의 V_{rot} 10,463행이다(컷). "사전등록"은 한 배치의 가설·판정 규칙·수치 예측을 실행 전에 저장소에 커밋했다는 뜻이며, 제3자 등록소는 없다.

구간. 표본별 짝지은 제곱오차 차이를 shot 단위로 집계하고 shot 전체를 재표본한다 (10,000회). 결과는 95% 구간이 0을 제외하는지와 함께 보고한다. 분할이 넷뿐이므로 네 값의 평균 ± 표준편차 대신 분할별 값과 그 구간, 범위, 구간이 0을 제외한 분할 수를 적는다 [34, 35]. 네 분할은 학습 방전 대부분을 공유하므로, 백본을 639개 방전의 shot 단위 반복 5겹 교차검증으로 다시 돌렸다(반복 10회, 100회 실행, 반복마다 모든 방전을 한 번씩 시험). *겹 단위:* Nadeau–Bengio 구간 $\bar{S} \pm t_{0.975,n-1}\sqrt{(1/n + n_{\text{test}}/n_{\text{train}})\, s^2}$ [22]. *합산:* 한 반복의 test 다섯 겹을 이어 붙여 하나의 skill로 채점하고, 반복 하나를 먼저 뽑은 뒤 그 반복의 방전을 다시 뽑는 두 단계 bootstrap을 규칙 등록 이후 실행한 반복 8회에 적용한다. 이 합산 판독이 판정 기준으로 지명되었다. 교차 재표집은 분산을 과대추정하므로 [36, 37] 구간은 보수적이다.

6. 결과

6.1. RMSE 사다리

표 2는 표준 test 분할의 물리 단위 RMSE다. 미래를 읽지 않는 방법 가운데 `seq_v2`의 RMSE가 가장 낮아 인과 GP보다 4%(T_i)와 18%(V_{rot}) 낮고, 선형·PCHIP 보간보다도 낮다. 잡음 낀 앵커를 평균하는 오프라인 GP가 T_i RMSE가 더 낮은 유일한 팔이다(153.8 대 157.8). 이 데이터에서 더 강한 오프라인 보간은 선형 보간이다. 분할별 T_i의 선형 보간 대비 skill은 +0.136 ~ +0.226(컷), +0.209 ~ +0.288(포함)로 두 모집단 모두 4/4 분할에서 구간이 0을 제외하며, PCHIP 대비 skill보다 0.01–0.05 낮다. V_{rot}에서는 각 모집단 1/4 분할에서 구간이 0을 제외한다.

6.2. 헤드라인과 재현

T_i. 표 3에서 $\text{skill}_{\text{PCHIP}}$는 +0.17 ~ +0.26(컷), +0.23 ~ +0.32(포함)이고, 네 분할 모두에서 shot 군집 구간이 0을 제외한다. 인과 GP 대비 +0.08 ~ +0.17, persistence 대비 +0.36 ~ +0.46이며, 둘 다 모집단–분할 8/8 셀에서 구간이 0을 제외한다. 오프라인 GP 대비 짝지은 skill은

표 2: RMSE. 시드 42 test 분할, 컷 모집단, 진짜 측정만 (n = 32,589 T_i, 10,463 $V_{\rm rot}$). 아래쪽 행은 미래를 읽는다. 포함 모집단: seq_v2 363.0 / 23.7, PCHIP 412.4 / 30.2, 인과 GP 394.6 / 28.8, persistence 478.0 / 33.4.

팔	정보	T_i (eV)	$V_{\rm rot}$ (km/s)
seq_v2	고속 + 과거 CES, 세그먼트	**157.8**	**23.6**
윈도 대조군	고속 + 과거 CES 2행	169.2	26.1
인과 GP	과거 CES 16개	164.3	28.8
Persistence	마지막 관측 CES	197.2	33.4
AR (국소)	과거 CES	472.2	51.0
GP (오프라인)	과거 + 미래 CES	153.8	24.7
선형 보간	과거 + 미래 CES	169.8	29.0
PCHIP	과거 + 미래 CES	173.6	30.2

-0.05 ~ $+0.11$로 8셀 중 7셀에서 구간이 0을 포함하므로, "미래를 쓰는 보간보다 오차가 낮다"는 사전등록 보간들에 대한 진술이지 모든 오프라인 평활기에 대한 진술이 아니다. 재현은 모든 판정을 되풀이한다. PCHIP 대비 겹 단위 구간은 $[+0.19, +0.25]$(컷), $[+0.19, +0.31]$(포함), 합산 구간은 $[+0.19, +0.25]$, $[+0.19, +0.29]$다. skill은 인접 이력에 국한되지 않는다. 마지막 관측 이후 $\Delta t > 15$ ms에서 PCHIP 대비 skill은 $+0.268$(컷), $+0.206$(포함)이고 두 구간 모두 0을 제외한다.

$V_{\rm rot}$. 점추정은 모든 분할에서 양수이지만 네 분할 구간이 0을 제외하는 것은 1/4(컷), 2/4(포함) 분할뿐이어서, 그것만으로는 회전에 관한 주장을 세우지 않는다. 새 분할 8벌에서 방전 단위로 채점한 등록 합산 두 단계 구간은 PCHIP 대비 $[+0.07, +0.70]$(컷), $[+0.05, +0.68]$(포함), persistence 대비 $[+0.28, +0.76]$, $[+0.14, +0.75]$, 인과 GP 대비 $[+0.05, +0.70]$, $[+0.02, +0.68]$로 모두 0을 제외한다. 겹 단위 구간은 여전히 0을 포함하는데($[-0.02, +0.41]$, 컷), 방전 80개짜리 겹의 비율이 큰 오차 방전 몇 개로 정해지기 때문이다.

포함 모집단의 수치가 더 높은 이유. 컷이 없으면 모든 팔의 PCHIP 대비 점수가 오른다(백본 평균 $+0.268$ 대 $+0.236$). 스파이크가 보간 앵커를 오염시키고 학습 모델은 그것을 할인할 수 있기 때문이다. 그래서 어느 모집단도 단독으로 인용하지 않는다.

두 스트레스 테스트. *MNAR:* 채점 행을 진짜 결측이면서 도메인 안에 있는 행(결측 T_i 행의 54–68%)의 공변량 분포($\Delta t \times$ 국소 활동도)로 재가중하면, T_i의 persistence 대비 skill은 $+0.28$ ~ $+0.44$로 8/8 셀에서 구간이 0을 제외하고, PCHIP 대비로는 $+0.14$ ~ $+0.28$로 컷 2/4·포함 4/4 분할에서 구간이 0을 제외한다(결측 $V_{\rm rot}$ 행은 4–6%만 도메인 안에 있어 아무것도 끌어내지 않는다). *캠페인 이동:* 엄격한 시간 분할(학습 416 shot, 검증 128, 시험은 가장 늦은 97)에서 seq_v2는 PCHIP 대비 $+0.17$ ~ $+0.20$, 인과 GP 대비 $+0.11$ ~ $+0.16$을 유지하며 두 모집단 4/4 초기화에서 구간이 0을 제외하고, 윈도 대조군은 -0.001 ~ $+0.091$(컷 2/4, 포함 0/4)이다. 고속 진단은 두 기간 사이에 1.22σ(BES), 0.53σ(ECEI) 이동하고 타겟은 0.115σ 이동한다. seq_v2는 각 방전을 그 방전 자신의 통계로 표준화한다.

6.3. $T_i \leftrightarrow V_{\rm rot}$ 비대칭

윈도 대조군에서 평가 시점에 입력 그룹 하나를 0으로 만들면(표 4) 두 타겟이 갈린다. 이력은 둘 다에 필수다. 컷 모집단의 T_i에서는 고속 채널을 제거하면 skill이 보간 아래로 떨어진다(짝지은 -0.25 ~ -0.43, 4/4 유의). 보간 대비 여유는 고속 진단의 정보다. 포함 모집단에서는 이력만 쓰는 모델도 PCHIP 대비 $+0.15$ ~ $+0.23$을 유지하는데, 이는 스파이크 강건성 성분이며, 그래서 고속 진단의 기여를 분리하는 것은 컷 모집단이다. $V_{\rm rot}$은 고속 채널 없이도 8/8 셀에서 출력이 비트 단위로 동일하다. 이는 라우팅의 귀결이지 그 근거가 아니다. 근거는 §4.2의 변화율 상관($dV_{\rm rot}/dt$와 -0.006 / -0.003, dT_i/dt와 $+0.070$ / $+0.078$)과 아래의 두 직접 검정이다.

회전 정보로 가는 두 경로의 검정. *Mirnov:* 원시 2 MHz 스트림과 대조한 코일 24개 전부(방전 12개)에서 100 Hz 값은 격자 시각의 원시 표본 하나와 같다(시차 0). 평균도 필터도 거치지 않은 점 스냅숏이므로 kHz 모드 회전은 앨리어싱으로 사라진다. 원시 스트림의 등록된 인과 10 ms 특징 15개(RMS 포락선, 대역 파워, 교차 스펙트럼 봉우리)를 $V_{\rm rot}$ 분기에 넣으면 skill이 -0.128 $[-0.544, -0.105]$(컷), -0.164 $[-0.473, -0.133]$(포함)만큼 바뀐다. 학습 방전 6개, $V_{\rm rot}$ 라벨이 있는 시험 방전 3개이며, 3개 중 개선된 것은 0개다. 코일 물리 자체는 온전하다(#32092의 가장자리 조화 진동이 4.39와 8.91 kHz에 나타난다). 방전 안에서 주 모드 주파수와 $V_{\rm rot}$의 상관은 일곱 방전 중 여섯에서 $|\rho| \le 0.11$이다. *빔 토크:* 토크 채널은 없고, shot 사이에서 ECE T_e 대리 지표는 T_i와 $r = +0.353$, $V_{\rm rot}$과 $r = +0.024$로 상관된다. NBI 토크는 회전 수준을 정하지만 빔 파워는 계단 입력이다. 10 ms 증분 분산 가운데 300 ms 이동 평균이 나르는 몫은 $V_{\rm rot}$ 0.34%(T_i 0.25%)이므로, 완벽한 토크 채널은 100 ms 이상의 예보에서 의미를 갖고 [38] 10 ms 나우캐스트에서는 그렇지 않다. 그 수준은 10 ms 전 관측값으로 이미 입력에 있다. 이 진술은 코어에서 페데스탈 상단까지의 표준 CES 10 ms에 한정한다. ELM 주기 안의 가장자리 회전 [39]은 다른 측정이다.

6.4. 식의 skill 유지

동일한 프로토콜로 처음부터 학습한 20모수 식 (5)–(6)은 컷 4/4 분할에서 백본의 PCHIP 대비 skill의 **72–78%**, persistence 대비 skill의 87–90%를 유지해 등록 문턱 0.70 위에 있고, 2단계의 증분 형태 식보다 짝지은 $+0.034$ ~ $+0.042$ 위에 있다(4/4 분할에서 구간이 0 위). 남은 22–28%는 신경망의 비선형 사건 처리로, 고속 채널 이력의 어떤 저차 함수로도 재현되지 않는다. 물리 띠는 컷 모집단에서만 읽는다.

표 3: 비교 대상별 `seq_v2`의 skill. *네 분할*: 시드 42/1/7/123에 걸친 분할별 skill의 범위와, shot 군집 95% CI가 0을 제외하는 분할 수. *겹 단위*: 반복 5겹 CV의 50겹에 대한 Nadeau–Bengio 95% 구간과, 자체 CI가 0을 제외하는 겹 수. *합산*: 등록된 반복 8회에 대한 두 단계 bootstrap 95% 구간. 굵은 글씨 = 구간이 0을 제외. 네 분할의 오프라인 GP 칸은 두 모집단을 합친 것이다.

		네 분할		겹 단위 (반복 5겹)		합산 (두 단계)	
타겟	대비	컷	포함	컷	포함	컷	포함
T_i	PCHIP	+0.174 ~ +0.264 (**4/4**)	+0.225 ~ +0.316 (**4/4**)	[**+0.186**, **+0.253**] (50/50)	[**+0.188**, **+0.307**] (46/50)	[**+0.188**, **+0.248**]	[**+0.192**, **+0.294**]
	persistence	+0.360 ~ +0.415 (**4/4**)	+0.406 ~ +0.459 (**4/4**)	[**+0.368**, **+0.410**] (50/50)	[**+0.361**, **+0.445**] (50/50)	[**+0.369**, **+0.408**]	[**+0.364**, **+0.438**]
	인과 GP	+0.078 ~ +0.138 (**4/4**)	+0.123 ~ +0.169 (**4/4**)	[**+0.084**, **+0.138**] (47/50)	[**+0.067**, **+0.170**] (40/50)	[**+0.085**, **+0.132**]	[**+0.076**, **+0.157**]
	오프라인 GP	−0.05 ~ +0.11 (8셀 중 7셀에서 CI가 0 포함)		[−0.044, +0.020] (1/50)	[−0.026, +0.094] (12/50)	[−0.043, +0.014]	[−0.017, +0.075]
V_{rot}	PCHIP	+0.135 ~ +0.390 (1/4)	+0.132 ~ +0.384 (2/4)	[−0.021, +0.405] (15/50)	[−0.053, +0.391] (11/50)	[**+0.072**, **+0.701**]	[**+0.046**, **+0.683**]
	persistence	+0.30 ~ +0.50 (각각 3/4)		[**+0.190**, **+0.601**] (42/50)	[**+0.159**, **+0.587**] (38/50)	[**+0.277**, **+0.763**]	[**+0.139**, **+0.747**]
	인과 GP	+0.020 ~ +0.331 (2/4)	+0.018 ~ +0.324 (2/4)	[−0.060, +0.512] (11/50)	[−0.096, +0.502] (10/50)	[**+0.045**, **+0.701**]	[**+0.023**, **+0.683**]
	오프라인 GP	−0.07 ~ +0.09 (8셀 중 7셀에서 CI가 0 포함)		[−0.234, +0.312] (0/50)	[−0.268, +0.300] (0/50)	[−0.119, +0.635]	[−0.139, +0.609]

표 4: 윈도 대조군의 평가 시점 모달리티 절제: $\mathrm{skill}_{\mathrm{PCHIP}}$(4분할 평균)와 전체 모델 대비 짝지은 변화(* = 유의한 분할).

입력		컷	포함
전체	T_i	+0.173	+0.238
고속 제거	T_i	−0.125; −0.25 ~ −0.43 (4/4*)	+0.201; −0.03 ~ −0.09 (2/4*)
이력 제거	T_i	−2.11	−1.16
전체	V_{rot}	+0.213	+0.206
고속 제거	V_{rot}	+0.213; +0.000 × 4 (비트 동일)	+0.206; +0.000 × 4 (비트 동일)
이력 제거	V_{rot}	−2.89	−3.51

포함 모집단에서 이 식은 PCHIP 대비 skill의 0.43–0.81을 유지하고, 그 BES 이득은 피팅 실패 스파이크 아래에서 부호를 바꾼다.

6.5. 평균과 중앙값: 이중 판독

MSE skill은 소수의 행이 정한다. 백본의 T_i 제곱오차 상위 1% 행이 전체의 48%(컷), 83%(포함)를 담는다. 전형적인 행에서 백본은 앵커를 그대로 옮긴다. 중앙값 T_i 절대오차 47.2 eV는 persistence의 46.1 eV, 타겟 자신의 10 ms 산포 46.4 eV와 같고, PCHIP은 미래 이웃과 평균해 39.4 eV에 이른다(중앙값 AE skill −0.198 [−0.259, −0.135], 승률 0.48). 모델/PCHIP 오차 비는 오차 상위 사분위에서만 1 아래로 내려간다. V_{rot}에서 백본의 중앙값 행은 persistence보다 나쁘다(4.3 대 3.7 km/s; PCHIP 대비 중앙값 AE skill 컷 −0.488, 포함 −0.518, 4/4 분할에서 구간이 0 아래). 그 집계 skill은 꼬리의 이득이 본류의 손실을 상쇄한 결과다. 그래서 중앙값은 별도의 사전등록 추정량에서 읽는다. 타겟별 스칼라 유지-또는-점프 필터로, CES 이력 위에서 인과적으로 돌며, 사전은 수준을 유지하되 점프를 허용하고 측정 잡음은 10 ms 본류 산포를 척도로 하는 Student-t($\nu_0 = 3$)다. 그 중앙값 절대오차는 T_i에서 persistence의 0.911–0.920×(컷), 0.906–0.915×(포함)이고, persistence 대비 중앙값 skill은 +0.08 ~ +0.09로 두 모집단 4/4 분할에서 구간이 0을 제외한다(분할–모집단 8/8 셀). V_{rot}에서 필터의 비는 0.94–1.00×로 3/4 분할에서 구간이 1을 포함하며, 필터를 TRAIN에서 맞춰도 그렇다. 반면 백본 대비 중앙값 skill은 +0.09 ~ +0.27(두 모집단 4/4)이다. 그 이유는 측정되어 있다. T_i 상대 산포와 도플러 속도 산포의 비가 8/8 분할–모집단 셀에서 가우스 선 맞춤의 $\sqrt{2}$이므로 10 ms 산포는 광자 바닥에 있고, 라벨 사이에서 중앙값 최적점은 마지막 값이다. 필터의 백본 대비 MSE skill은 −0.06 ~ −0.52인데, 사건 행에서 늦기 때문이다. 중앙값은 필터에서, 평균은 나우캐스터에서 읽는다. 백본에 Student-t 예측 head를 달면 보정된 불확도를 준다(컷: 50% / 90% 포함률 0.48–0.51 / 0.91–0.92. 포함 모집단에서는 두 성분 혼합 head만 guard를 통과하며, 포함률은 0.53–0.55 / 0.90–0.91).

7. 한계와 결론

한계. 집계 skill은 꼬리 통계다. 중앙값 행에서 백본의 T_i 오차는 persistence와 같고 PCHIP의 오차는 17% 낮으며 (39.4 대 47.2 eV), 백본의 V_{rot} 중앙값 오차는 persistence보다 크다. 중앙값은 집계 안이 아니라 그 옆의 물리 필터에서 보고한다. 반복 단위는 shot이고 (분할당 시험 shot T_i 96개 / V_{rot} 60–66개), 이것이 검정력을 제한한다. skill은 관측된 지점에서 측정되며, 재가중은 결측 T_i 행의 54–68%, 결측 V_{rot} 행의 4–6%에 닿는다. 오프라인 주장의 상한은 오프라인 GP다. 값 기준 컷은 피팅 품질의 한쪽 방향 대리 지표이며, NN-CES [11]가 줄 수 있는 노출별 피팅 메타데이터가 그것을 대체할 것이다. 캠페인 전이는 시간 블록 하나와 초기화 네 개에 기댄다. 예측 포함률은 방전별이 아니라 행을 합친 기준으로 보고한다. 모든 것이 한 장치·한 캠페인이다.

결론. KSTAR의 빈 10 ms CES 행은 엄격히 인과적인 추정기로 미래를 읽는 보간보다 낮은 평균 제곱 오차로 채울 수 있다. 이온온도도 회전도 그렇다. 두 물리량을 가르는 것은 고속 진단이 무엇을 담고 있는가이다. *이온온도:* PCHIP 대비 skill은 네 분할에서 +0.17 ~ +0.26(컷), +0.23 ~ +0.32(포함), 반복 5겹 재현의 겹 단위 겹침 보정 구간으로 [+0.19, +0.25], [+0.19, +0.31]이고, 인과 GP 대비 +0.08 ~ +0.17(8/8 셀), 오프라인 GP 대비 −0.05 ~

+0.11(8셀 중 7셀에서 구간이 0 포함)이다. 컷 모집단에서 여유는 BES와 ECEI에서 오며, 신경망은 20모수 물리 필터—공백 의존 관측 이득에 각 고속 채널에 대한 이상치 차단 100 ms 고역 통과 응답을 더한 것—를 계산하고, 이 식은 백본의 PCHIP 대비 skill의 72–78%를 유지한다. 중앙값에서는 유지-또는-점프 물리 필터가 8/8 셀에서 persistence의 0.906–0.920×에 이른다. *회전:* 두 단계 bootstrap에서 PCHIP 대비 skill은 $[+0.07, +0.70]$(컷), $[+0.05, +0.68]$(포함)로 0을 제외하며, 그 이득은 CES 이력만이 실어 나른다. 고속 채널과 dV_{rot}/dt의 상관은 $r = -0.006, -0.003$이고, 100 Hz Mirnov 값은 원시 표본 하나이며, 원시 2 MHz 특징은 skill을 -0.128 $[-0.544, -0.105]$만큼 바꾼다(컷, 시험 방전 3개). 빔 파워는 계단 입력이고 300 ms보다 느린 띠는 10 ms V_{rot} 증분 분산의 0.34%를 담으므로, 토크 채널은 100 ms 이상의 예보를 위한 레버다. 중앙값에서 물리 필터의 V_{rot} 오차는 persistence의 0.94–1.00×(3/4 분할에서 구간이 1 포함)로 10 ms 광자 바닥에 있다. 두 타겟의 집계 skill은 꼬리 통계이며, 이 진술은 코어에서 페데스탈 상단까지의 표준 CES 10 ms에 한정한다. 10 ms 나우캐스트에 남은 레버는 CES 분석이 내는 노출별 피팅 품질이다. 코드, 사전등록 문서, 평가 산출물, 실험 기록(THESIS_RESULTS.md: 간극 영역·정점 층·문맥·모델군 사다리, 손실과 분포 head 실험, 판독 전체): https://github.com/iseungsang01/ml-intern-revision.

참고문헌

[1] W.H. Ko, Hyungho Lee, D. C. Seo, and Myeun Kwon. Charge exchange spectroscopy system calibration for ion temperature measurement in KSTAR. *Review of Scientific Instruments*, 81:10D740, 2010. doi: 10.1063/1.3496991.

[2] Roderick J. A. Little and Donald B. Rubin. *Statistical Analysis with Missing Data*. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley, 2nd edition, 2002. doi: 10.1002/9781119013563.

[3] F. N. Fritsch and R. E. Carlson. Monotone piecewise cubic interpolation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 17(2): 238–246, 1980. doi: 10.1137/0717021.

[4] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams. *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006. ISBN 0-262-18253-X.

[5] M. A. Chilenski, M. Greenwald, Y. Marzouk, N. T. Howard, A. E. White, J. E. Rice, and J. R. Walk. Improved profile fitting and quantification of uncertainty in experimental measurements of impurity transport coefficients using Gaussian process regression. *Nuclear Fusion*, 55(2):023012, 2015. doi: 10.1088/0029-5515/55/2/023012.

[6] C. Michoski, T. A. Oliver, D. R. Hatch, A. Diallo, M. Kotschenreuther, D. Eldon, M. Waller, R. Groebner, and A. O. Nelson. A Gaussian process guide for signal regression in magnetic fusion. *Nuclear Fusion*, 64(3):035001, 2024. doi: 10.1088/1741-4326/ad1af5.

[7] Minseok Kim, W.H. Ko, Sehyun Kwak, Semin Joung, Wonjun Lee, B. Kim, D. Kim, J.H. Lee, Choongki Sung, Yong-Su Na, and Y.-C. Ghim. Kinetic profile inference with outlier detection using support vector machine regression and Gaussian process regression. *Nuclear Fusion*, 64:106052, 2024. doi: 10.1088/1741-4326/ad7304.

[8] A. H. Murphy. Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient. *Monthly Weather Review*, 116(12):2417–2424, 1988. doi: 10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2.

[9] Joseph Abbate, Emiliano Fable, Giovanni Tardini, Rainer Fischer, and Egemen Kolemen. Combining physics-based and data-driven models for quantitatively accurate plasma profile prediction. *Nuclear Fusion*, 65:056014, 2025. doi: 10.1088/1741-4326/adc283.

[10] M. J. Owens, R. Challen, J. Methven, E. Henley, and D. R. Jackson. A 27 day persistence model of near-Earth solar wind conditions: A long lead-time forecast and a benchmark for dynamical models. *Space Weather*, 11(5):225–236, 2013. doi: 10.1002/swe.20040.

[11] J.K. Lee, W.H. Ko, H.H. Lee, B. Kim, Y.H. Lee, G.W. Shin, J. Kim, and J.M. Lee. Neural network-based analysis of charge exchange spectra in KSTAR. *Fusion Engineering and Design*, 222:115518, 2026. doi: 10.1016/j.fusengdes.2025.115518.

[12] Zichao Lin, Hongming Zhang, Fudi Wang, Cheonho Bae, Jia Fu, Yongcai Shen, Shuyu Dai, Yifei Jin, Dian Lu, Shengyu Fu, Huajian Ji, and Bo Lyu. Prediction of plasma rotation velocity and ion temperature profiles in EAST Tokamak using artificial neural network models. *Nuclear Fusion*, 64:106061, 2024. doi: 10.1088/1741-4326/ad73e8.

[13] Ricardo Shousha, Jaemin Seo, Keith Erickson, Z. Xing, S.K. Kim, Joseph Abbate, and Egemen Kolemen. Machine learning-based real-time kinetic profile reconstruction in DIII-D. *Nuclear Fusion*, 64:026006, 2024. doi: 10.1088/1741-4326/ad142f.

[14] Azarakhsh Jalalvand, S.K. Kim, Jaemin Seo, Qiming Hu, M. Curie, Peter Steiner, A. Nelson, Yong-Su Na, and Egemen Kolemen. Multimodal super-resolution: discovering hidden physics and its application to fusion plasmas. *Nature Communications*, 16:8506, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-63492-1.

[15] M. Imríšek, J. Seidl, Michal Odložilík, M. Šos, P. Bílková, Petr Boehm, Haluk Sait Aksoy, Raul Scapini Weiand, Iván Alcaraz Aguado, Robin Mahieu, and D. Naydenkova. Temporal super-resolution of kinetic plasma profiles at COMPASS using neural networks. *Plasma Physics and Controlled Fusion*, 68:065049, 2026. doi: 10.1088/1361-6587/ae72c6.

[16] F. Pastore, F. Felici, T. O. S. J. Bosman, C. Galperti, O. Sauter, B. Vincent, and N. M. T. Vu. Model-based electron density estimation using multiple diagnostics on TCV. *Fusion Engineering and Design*, 192:113615, 2023. doi:

10.1016/j.fusengdes.2023.113615.

[17] M.R. Wang, Chenguang Wan, Jingjing Lu, Zhi Yu, Bingjia Xiao, Yanlong Li, X.X. He, Zhengping Luo, Qiping Yuan, Yemin Hu, and Jiangang Li. Time series extrinsic regression for reconstructing missing electron temperature in tokamak. *Nuclear Fusion*, 65:076008, 2025. doi: 10.1088/1741-4326/addb5f.

[18] K. Jia, Z. Xu, Z. Wu, W. Gao, M. Wang, A. Ti, et al. Time series regression network using exogenous variables for missing effective ion charge reconstruction in EAST tokamak. *Nuclear Fusion*, 67:016012, 2026. doi: 10.1088/1741-4326/aeb432.

[19] Zongyu Yang, Zhenghao Yang, Wenjing Tian, Jiyuan Li, Xiang Sun, Guohui Zheng, Songfen Liu, Niannian Wu, Rongpeng Li, Zhaohe Xu, Bo Li, Zhongbing Shi, Zhe Gao, Wei Chen, Xiaoquan Ji, Min Xu, and Wulyu Zhong. FusionMAE, a self-supervised pretrained model to optimize and simplify diagnostic and control of fusion plasma. *Communications Physics*, 2026. doi: 10.1038/s42005-026-02626-3.

[20] Zhengping Che, Sanjay Purushotham, Kyunghyun Cho, David Sontag, and Yan Liu. Recurrent neural networks for multivariate time series with missing values. *Scientific Reports*, 8:6085, 2018. doi: 10.1038/s41598-018-24271-9.

[21] Brian A. Nosek and Daniël Lakens. Registered reports: A method to increase the credibility of published results. *Social Psychology*, 45(3):137–141, 2014. doi: 10.1027/1864-9335/a000192.

[22] Claude Nadeau and Yoshua Bengio. Inference for the generalization error. *Machine Learning*, 52:239–281, 2003. doi: 10.1023/A:1024068626366.

[23] Varun Saravanan, Gordon J. Berman, and Samuel J. Sober. Application of the hierarchical bootstrap to multi-level data in neuroscience. *Neurons, Behavior, Data analysis, and Theory*, 3(5):1–25, 2020. doi: 10.1101/819334. Preprint: bioRxiv 819334.

[24] Thibault Sellam, Steve Yadlowsky, Jason Wei, Naomi Saphra, Alexander D'Amour, Tal Linzen, Jasmijn Bastings, Iulia Turc, Jacob Eisenstein, Dipanjan Das, Ian Tenney, and Ellie Pavlick. The MultiBERTs: BERT reproductions for robustness analysis. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. arXiv:2106.16163.

[25] L. Goddard, A. Kumar, A. Solomon, D. Smith, G. Boer, P. Gonzalez, V. Kharin, W. Merryfield, C. Deser, S. J. Mason, B. P. Kirtman, R. Msadek, R. Sutton, E. Hawkins, T. Fricker, G. Hegerl, C. A. T. Ferro, D. B. Stephenson, G. A. Meehl, T. Stockdale, R. Burgman, A. M. Greene, Y. Kushnir, M. Newman, J. Carton, I. Fukumori, and T. Delworth. A verification framework for interannual-to-decadal predictions experiments. *Climate Dynamics*, 40(1–2):245–272, 2013. doi: 10.1007/s00382-012-1481-2.

[26] Niru Maheswaranathan and David Sussillo. How recurrent networks implement contextual processing in sentiment analysis. arXiv:2004.08013, 2020.

[27] Mark Rothmann, Ning Li, Gang Chen, George Y. H. Chi, Robert Temple, and Hsiao-Hui Tsou. Design and analysis of non-inferiority mortality trials in oncology. *Statistics in Medicine*, 22(2):239–264, 2003. doi: 10.1002/sim.1400.

[28] Michael Roth, Emre Özkan, and Fredrik Gustafsson. A Student's t filter for heavy tailed process and measurement noise. In *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 5770–5774, 2013. doi: 10.1109/ICASSP.2013.6638770.

[29] Katharina Rath, David Rügamer, Bernd Bischl, Udo von Toussaint, Cristina Rea, Andrew Maris, Robert Granetz, and Christopher G. Albert. Data augmentation for disruption prediction via robust surrogate models. *Journal of Plasma Physics*, 88(5):895880502, 2022. doi: 10.1017/S0022377822000769.

[30] Y. U. Nam, S. Zoletnik, M. Lampert, and Á. Kovácsik. Analysis of edge density fluctuation measured by trial KSTAR beam emission spectroscopy system. *Review of Scientific Instruments*, 83:10D531, 2012. doi: 10.1063/1.4739078.

[31] G.S. Yun, W. Lee, M. Choi, Joon Bum Kim, HK Park, C. W. Domier, Benjamin Tobias, T. Liang, Xiangyu Kong, N. C. Luhmann, and A. J. H. Donné. Development of KSTAR ECE imaging system for measurement of temperature fluctuations and edge density fluctuations. *Review of Scientific Instruments*, 81:10D930, 2010. doi: 10.1063/1.3483209.

[32] Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). Points to consider on switching between superiority and non-inferiority. European Medicines Agency, CPMP/EWP/482/99, 2000.

[33] International Council for Harmonisation (ICH). Addendum on estimands and sensitivity analysis in clinical trials to the guideline on statistical principles for clinical trials E9(R1). ICH Harmonised Guideline E9(R1), Step 4, 2019.

[34] Tracey L. Weissgerber, Natasa M. Milic, Stacey J. Winham, and Vesna D. Garovic. Beyond bar and line graphs: Time for a new data presentation paradigm. *PLoS Biology*, 13(4):e1002128, 2015. doi: 10.1371/journal.pbio.1002128.

[35] Rishabh Agarwal, Max Schwarzer, Pablo Samuel Castro, Aaron Courville, and Marc G. Bellemare. Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, 2021.

[36] Art B. Owen. The pigeonhole bootstrap. *The Annals of Applied Statistics*, 1(2):386–411, 2007. doi: 10.1214/07-AOAS122.

[37] Brandon D. Gallas, Andriy Bandos, Frank W. Samuelson, and Robert F. Wagner. A framework for random-effects ROC analysis: Biases with the bootstrap and other variance estimators. *Communications in Statistics - Theory and Methods*, 38(15):2586–2603, 2009. doi: 10.1080/03610920802610084.

[38] Ian Char, Youngseog Chung, Joseph Abbate, Egemen Kolemen, and Jeff Schneider. Full shot predictions for the DIII-D

tokamak via deep recurrent networks. arXiv:2404.12416, 2024.

[39] E. Viezzer, M. Cavedon, P. Cano-Megias, E. Fable, E. Wolfrum, D. J. Cruz-Zabala, et al. Dynamics of the pedestal transport during edge localized mode cycles at ASDEX Upgrade. *Plasma Physics and Controlled Fusion*, 62:024009, 2020. doi: 10.1088/1361-6587/ab5b1d.